

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS EN COMPUTACIÓN GRÁFICA



Los Mentats del nuevo Imperio de Muad'Dib han encomendado a los estudiantes de Tópicos en Computación Gráfica de la UCV*, una tarea crítica para la inminente expansión de la Jihad. Se requiere el diseño y construcción de mapas planetarios tácticos: un entorno tipo sandbox para proyectar, analizar y manipular representaciones volumétricas de los mundos que serán sometidos. El objetivo final de este motor es generar simulaciones interactivas que luego serán compiladas y distribuidas en forma de filmbooks a los comandantes del ejército imperial y las legiones de Fedaykin.

Para que los filmbooks sean precisos y la simulación sea aprobada por el comando central, es necesario que desarrolle una aplicación autocontenida tipo sandbox en C++ (usando CMake), que permita cargar y desplegar volúmenes a través de una interfaz gráfica y visualizarla mediante OpenGL.

El área del planeta a representar está definida como un gran volumen de $512 \times 128 \times 512$ voxeles de 32 bits de profundidad (los cuales serán desplegados usando su valor como RGBA). Dentro de este volumen mundo, se sabe que un voxel puede representar uno de los siguientes materiales;

- Vacío: $\alpha = 0$
- Gas: $\alpha \in [1, 75]$
- Líquido: $\alpha \in [76, 150]$
- Objetos: $\alpha \in [151, 254]$
- Terreno: $\alpha = 255$

El volumen mundo debe poder ser salvado o cargado utilizando un archivo .raw de 32 bits por voxel y cuyas dimensiones siguen el orden $x \rightarrow y \rightarrow z$. También debe ser posible importar objetos desde archivos .raw (de cualquier profundidad); al insertar un objeto, se tienen que definir sus propiedades (color y posición en el espacio) e insertarlos dinámicamente dentro del volumen mundo integrándose directamente a la data del volumen.

Para facilitar el análisis del entorno generado, el usuario debe ser capaz de moverse libremente alrededor del volumen mundo. Asimismo, es necesario poder definir **funciones de transferencia** aplicadas al volumen mundo, dándole al usuario la capacidad de aislar, ocultar o

resaltar densidades y materiales específicos dentro del volumen mundo. Además de poder escoger el tamaño del voxel, mostrar (u ocultar) el eje de coordenadas y un contador de FPS.

Es necesario simular el comportamiento de un **stoneburner**. El usuario debe de poder habilitar un modo stoneburner, donde se debe poder seleccionar un vóxel central, un radio de acción y un rango de valores objetivo; todos los vóxeles que estén contenidos en el radio de acción y ortogonal al plano XZ (cuyo centro coincida con el vóxel seleccionado) y cuyos valores alfa correspondan al rango especificado, deberán ser destruidos.

Opcionales:

- A. Escalar un objeto dentro del volumen mundo
- B. Generar escena base proceduralmente
- C. Aplicar texturas 3D al volumen
- D. Iluminación en ray marching
- E. Generar mallado a partir de una subregión del volumen mundo

Condiciones:

- El proyecto debe compilar desde Visual Studio 2026 usando CMake e incluir un CMakeLists.txt funcional. Todo debe estar autocontenido: código, shaders, escenas, texturas, instrucciones y dependencias o pasos para obtenerlas, sin rutas absolutas. Se deben usar C++ y OpenGL/GLSL. Se permiten las librerías vistas en práctica: GLAD, GLM, GLFW, STB para texturas/carga de imágenes e ImGUI. Se pueden agregar librerías de apoyo si se documentan y no implementan directamente las técnicas evaluadas. No está permitido usar motores de juego ni frameworks que oculten el uso de OpenGL.
- Incluir un README.md o README.txt con instrucciones de compilación, controles, dependencias, funcionalidades por nivel, escenas, limitaciones, hardware de prueba y capturas o enlace a video de demostración.
- Debe implementar todos los requerimientos utilizando sus propios algoritmos.
- Emplee una buena metodología de desarrollo de software.
- La tarea puede ser realizada por equipos de dos (2) personas. Serán penalizadas con cero (0) puntos las copias detectadas entre equipos o integrantes distintos.
- Se debe entregar un archivo zip con el proyecto nombrado utilizando cédula y nombre del(los) integrante(s) (por ejemplo: "Tarea2-123456-PedroPerez-789012-JuanLopez.zip") y enviado al correo ccgucv@gmail.com.
- Cualquier aclaratoria relacionada con la tarea debe ser colocada en un archivo llamado "README.txt" dentro de la carpeta del proyecto.
- Fecha límite de entrega: martes 10/07/2026 hasta las 11:59:59 am (GMT-4).

* Ante las dudas sobre posibles herejías contra la "Gran Convención", la orden de los Mentats ha emitido un edicto oficial: "La tecnología del milenio pasado conocida como OpenGL es tan rudimentaria, explícita y dependiente de la instrucción manual, que carece de cualquier atisbo de inteligencia."